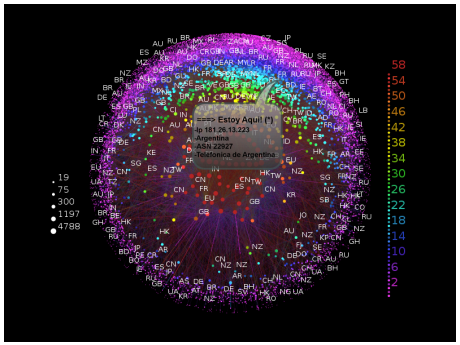
Comunicación de Datos
IPv6

Luis Marrone

FIUBA

10 de septiembre de 2022

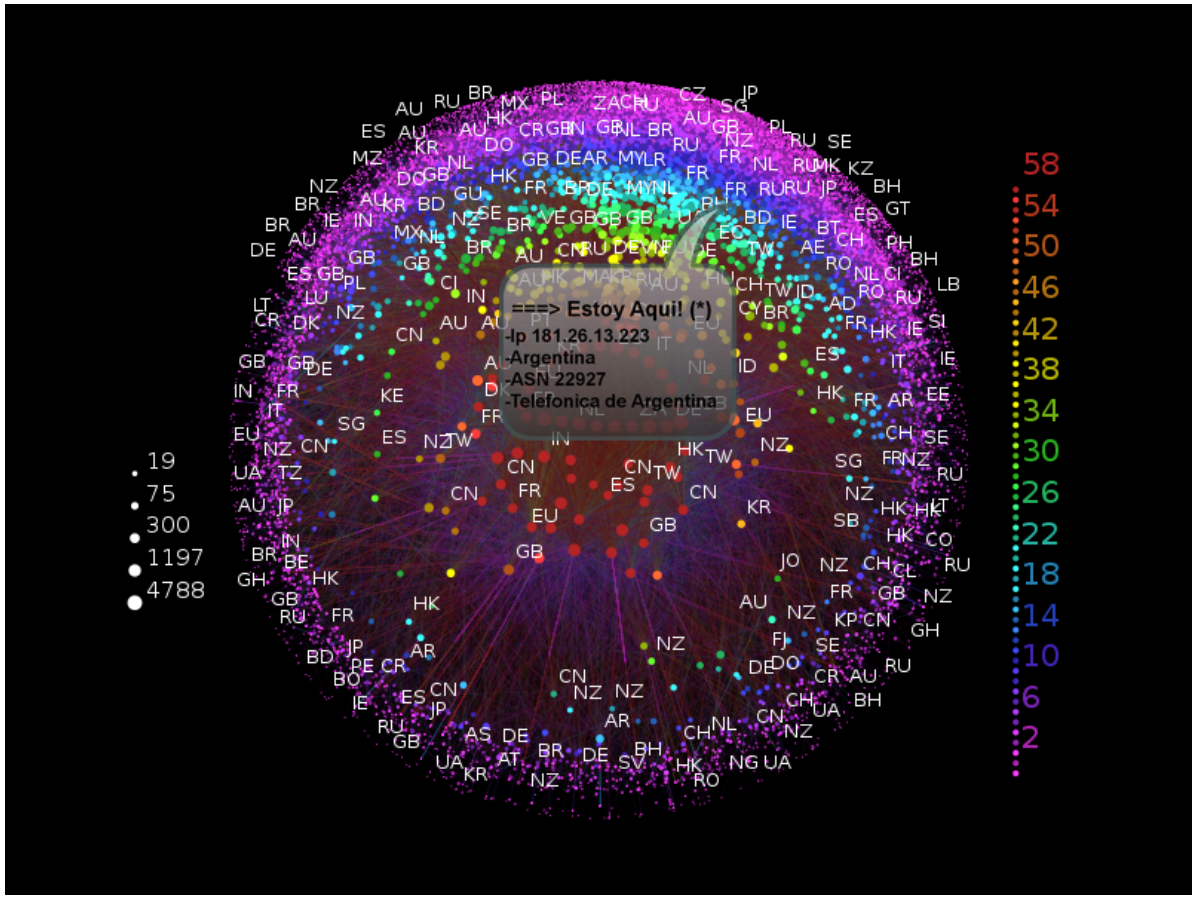


CC BY NC SA

Contenidos

1. Introducción
2. Especificación – RFC 2460/8200 (Julio 2017)
3. Direcciones IPv6 – RFC 4291
4. ICMPv6 - STD 89 - RFC 4443 - 4884
5. Transición - RFC 4213

Internet Actual



https://lanet-vi.fi.uba.ar

Internet Actual . . .

- ✓ Falta de direcciones
- ✓ Solución temporaria con NAT
- ✓ Demasiadas entradas en las tablas de ruteo
- ✓ Cuello de botella en los routers
- ✓ Incremento progresivo del tiempo de búsqueda, DNS, etc
- ✓ ¿QoS?????

¿Por qué IPv6?

- ✓ Evitar los inconvenientes anteriores
- ✓ Conectar todos los dispositivos
- ✓ Desarrollo de Internet e Internet Móvil
- ✓ QoS

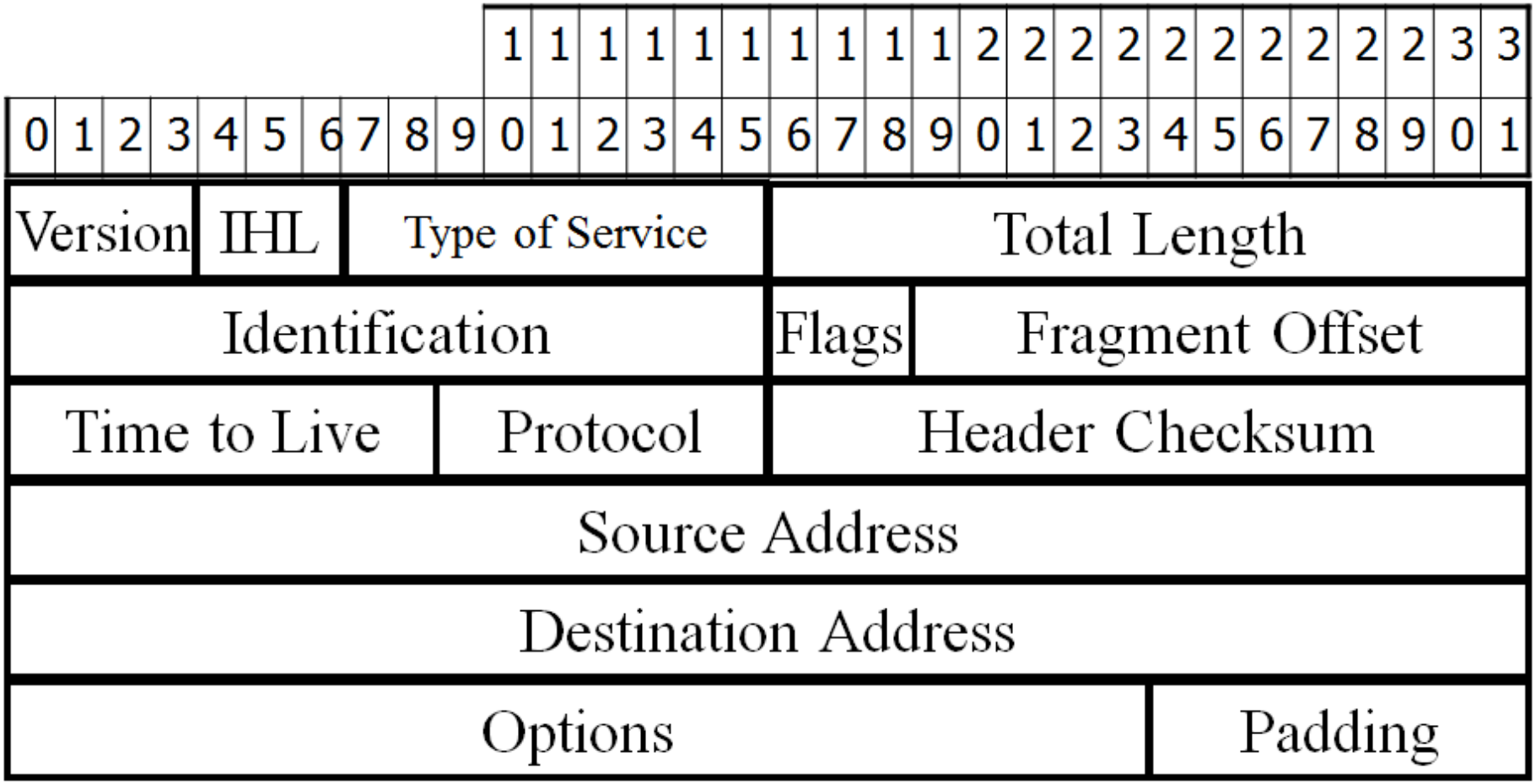
Características de IPv6

- ✓ Mayor espacio de direcciones
- ✓ Auto-configuración
- ✓ Seguridad intrínseca en IP
- ✓ QoS y CoS
- ✓ Multicast
- ✓ Anycast
- ✓ No hay fragmentación en los routers

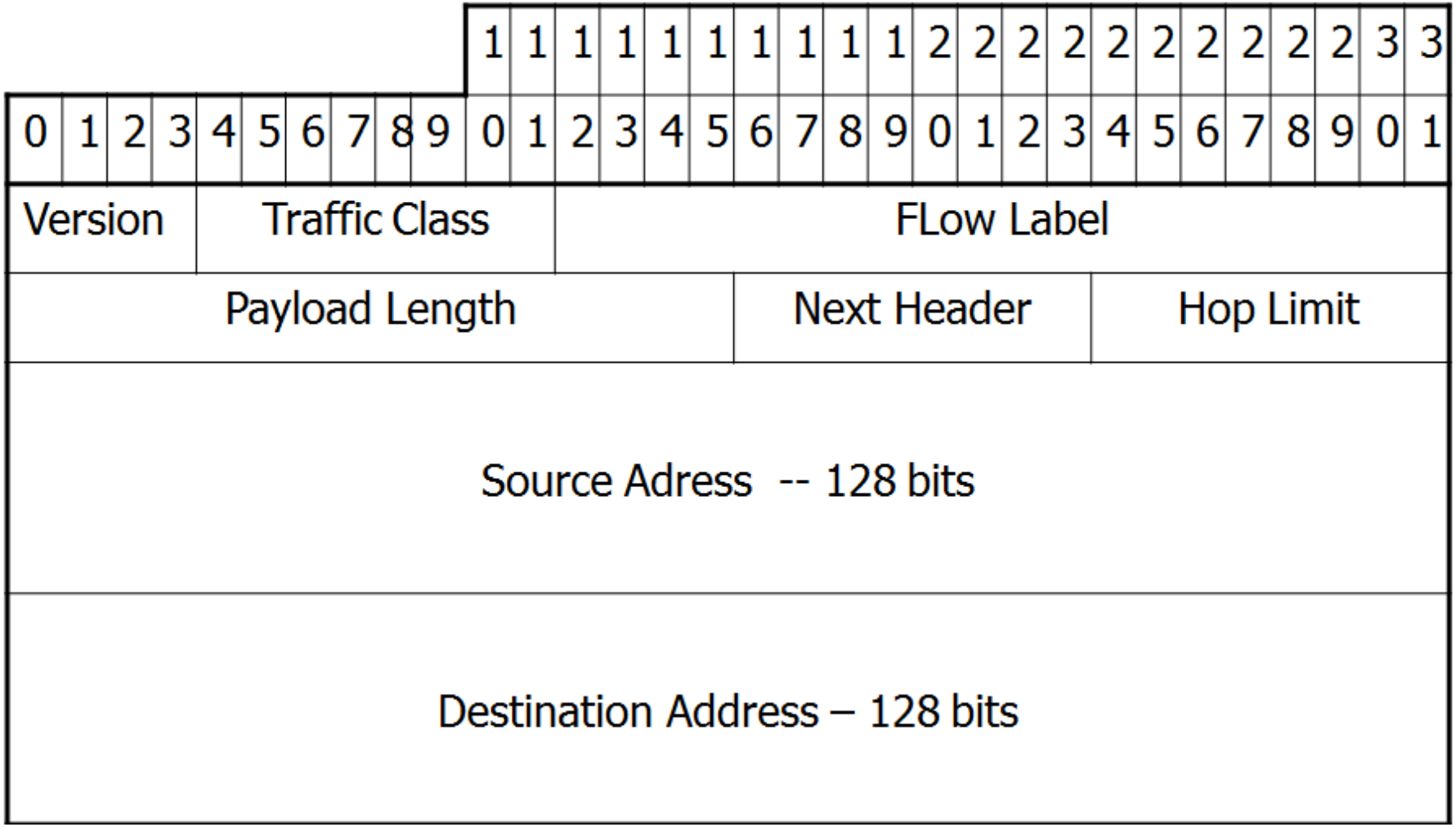
Características de IPv6 . . .

- ✓ Payload mayor a 65.535 bytes(jumbograma)
- ✓ Datagramas alineados a 64 bits, acorde con las capacidades de los procesadores actuales
- ✓ Cabecera de longitud fija, que facilita el procesamiento en los routers
- ✓ Movilidad
- ✓ Concepto de nodo

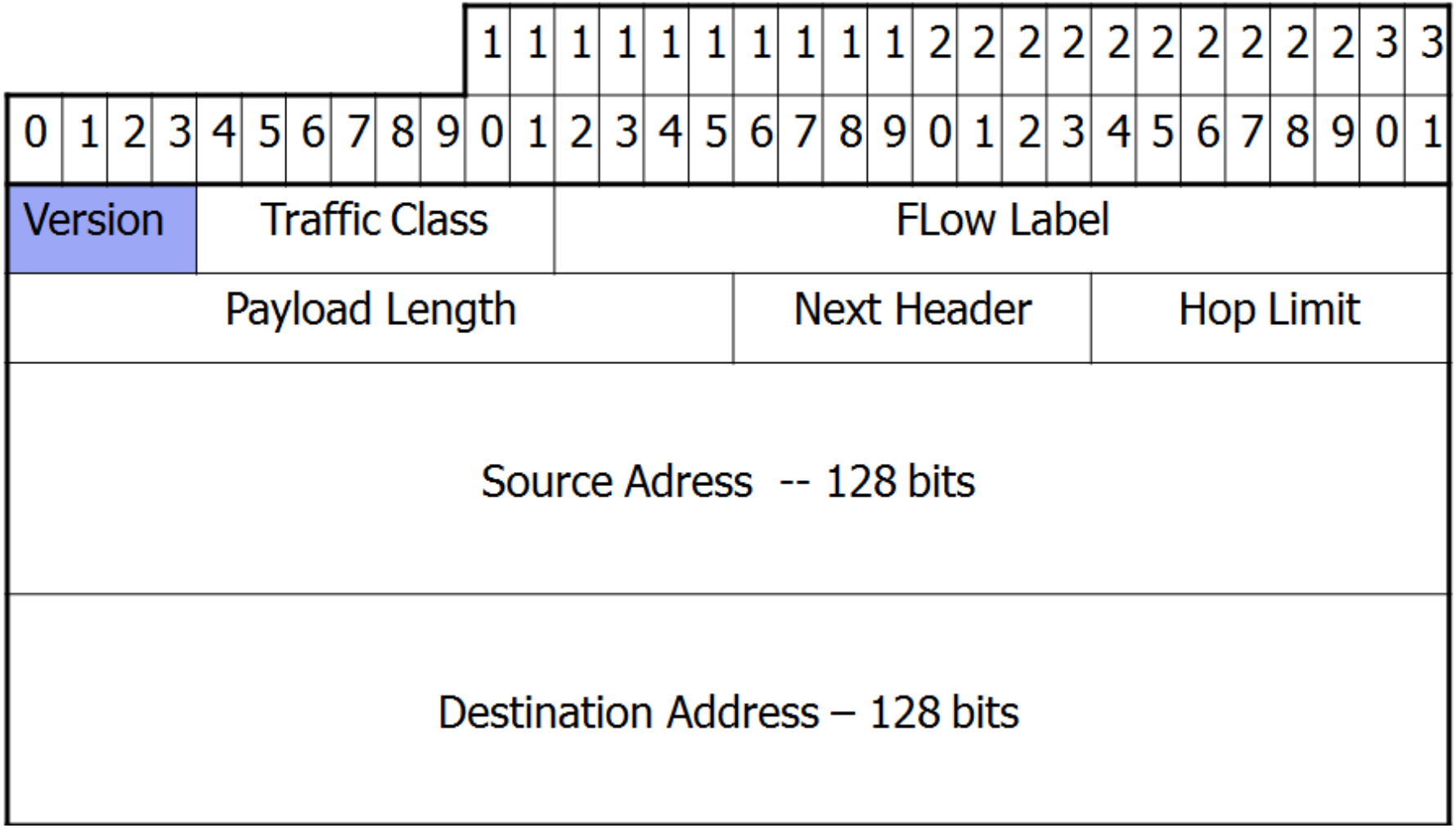
Header IPv4


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Version
IHL
Type of Service
Total Length
Identification
Flags
Fragment Offset
Time to Live
Protocol
Header Checksum
Source Address
Destination Address
Options
Padding

Header IPv6

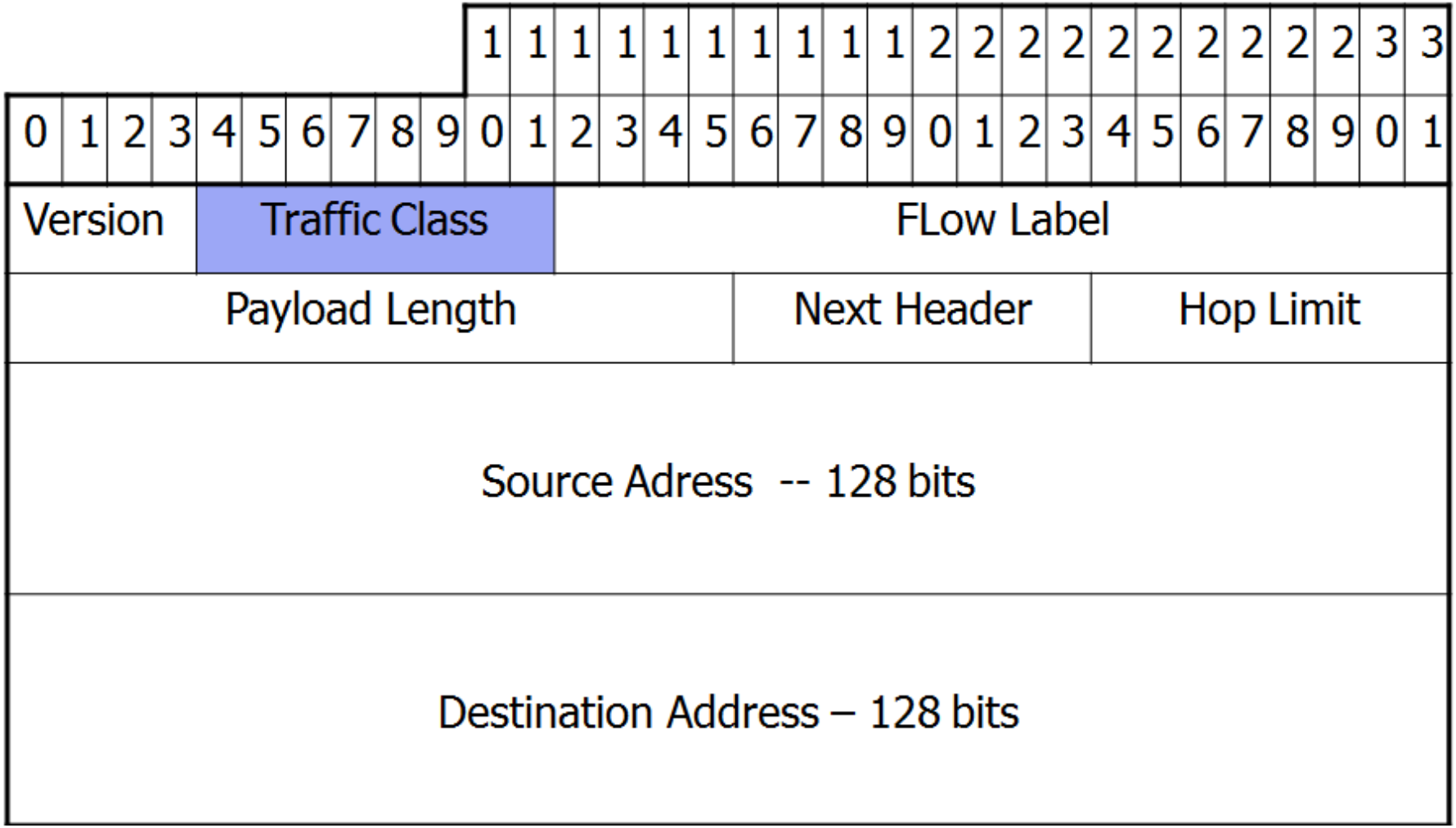

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Version
Traffic Class
FLow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limit
Source Adress -- 128 bits
Destination Address – 128 bits

Header IPv6 . . .


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Version
Traffic Class
FLow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limit
Source Adress -- 128 bits
Destination Address – 128 bits

Version: 4 bits
Class: 8 bits
Flow Label: 20 bits
Payload length: 16 bits
Next Header: 8 bits
Hop Limit: 8 bits
Source/Destination address: 128 bits

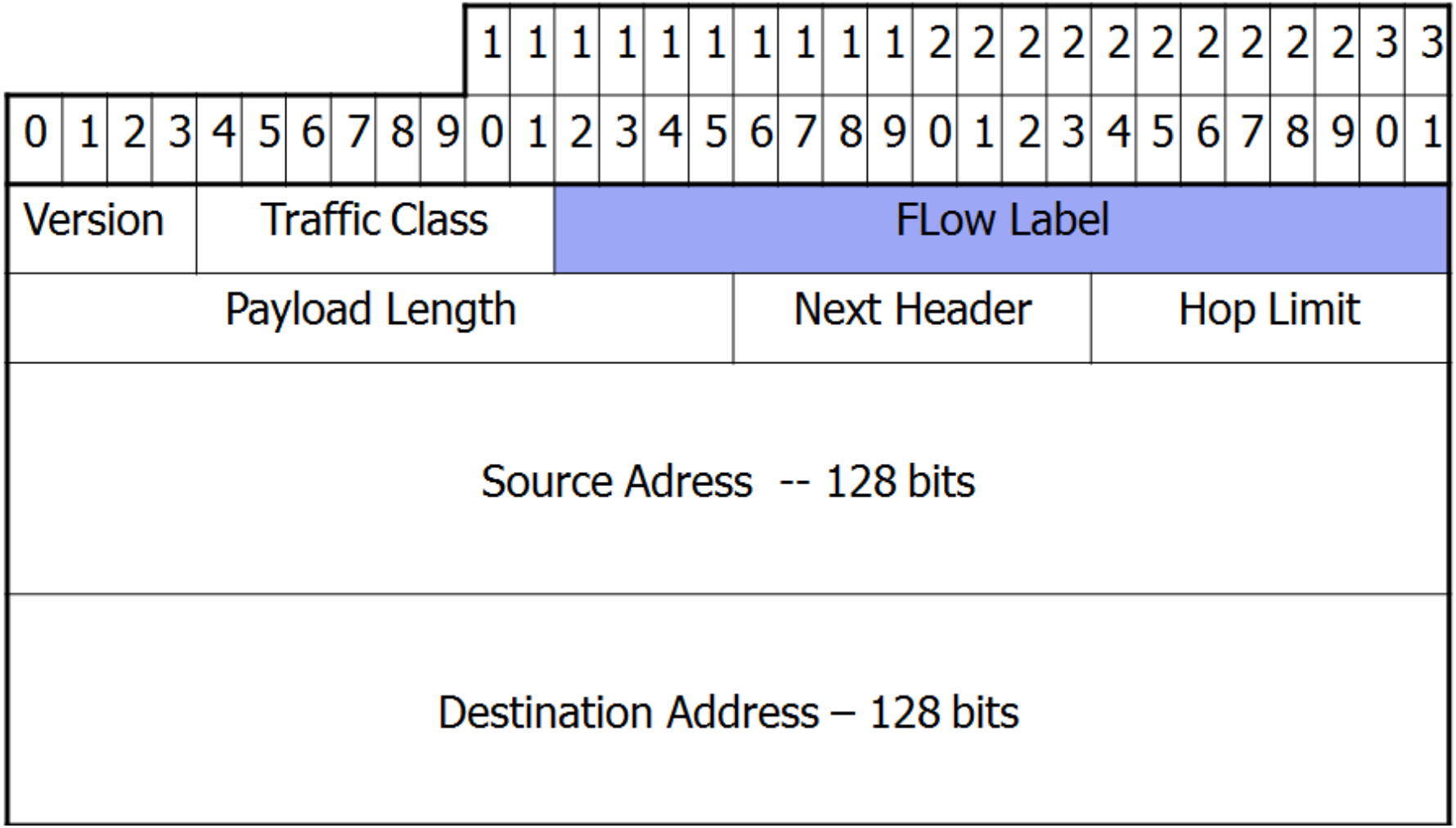
Header IPv6 . . .


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Version
Traffic Class
FLow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limit
Source Adress -- 128 bits
Destination Address – 128 bits

Traffic Class:8 bits.Permite al nodo origen y/o routers diferenciar las clases y/o prioridades de los paquetes.
Aplicación en QoS.

RSVP utiliza Traffic Class.

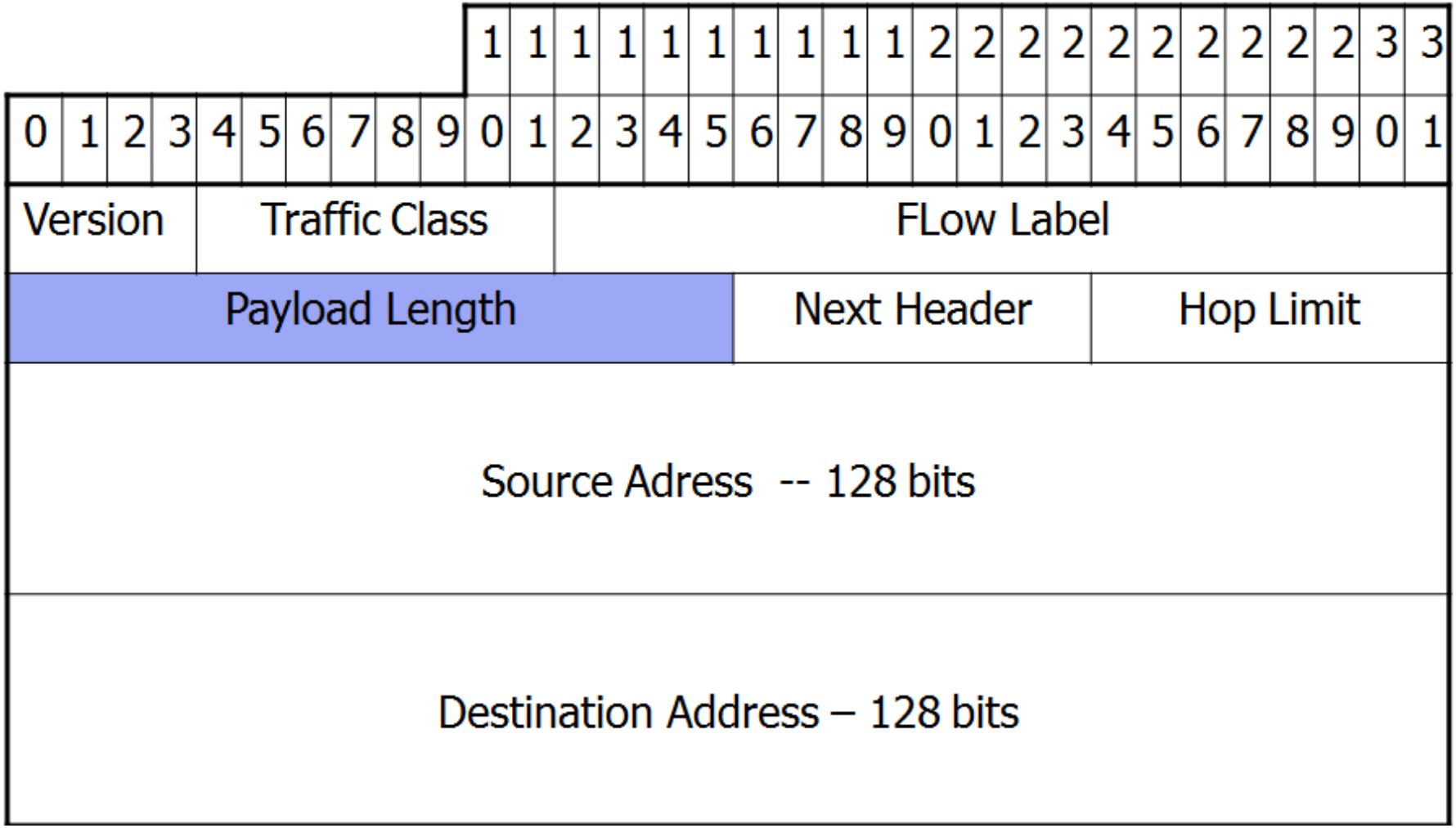
Header IPv6 . . .


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Version
Traffic Class
FLow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limit
Source Adress -- 128 bits
Destination Address – 128 bits

Flow Label:20 bits. Identifica un flujo de tráfico. Concepto usado en DiffServ. Completa el uso de Traffic Class y la implementación de QoS. RFC 1809 “Using the Flow Label Field in IPv6”.
Es único combinado con la dirección origen. Su valor en 0 indica que no se usa. Todos los datagramas con el mismo ?flow label? deben tener el mismo adrress destino, Hop-by-Hop options y routing headers.
La idea es que el router mirando el flow label ya esté en condiciones de enrutarlo.
La idea obedece a un modelo de QoS end-to-end dado que se inicia en el origen del datagrama y se competa/efectiviza en el destino. También detrás está la idea del circuito virtual.
Ya se había planteado en Internet el concepto de flujo de datos a la hora de definir DiffServ.

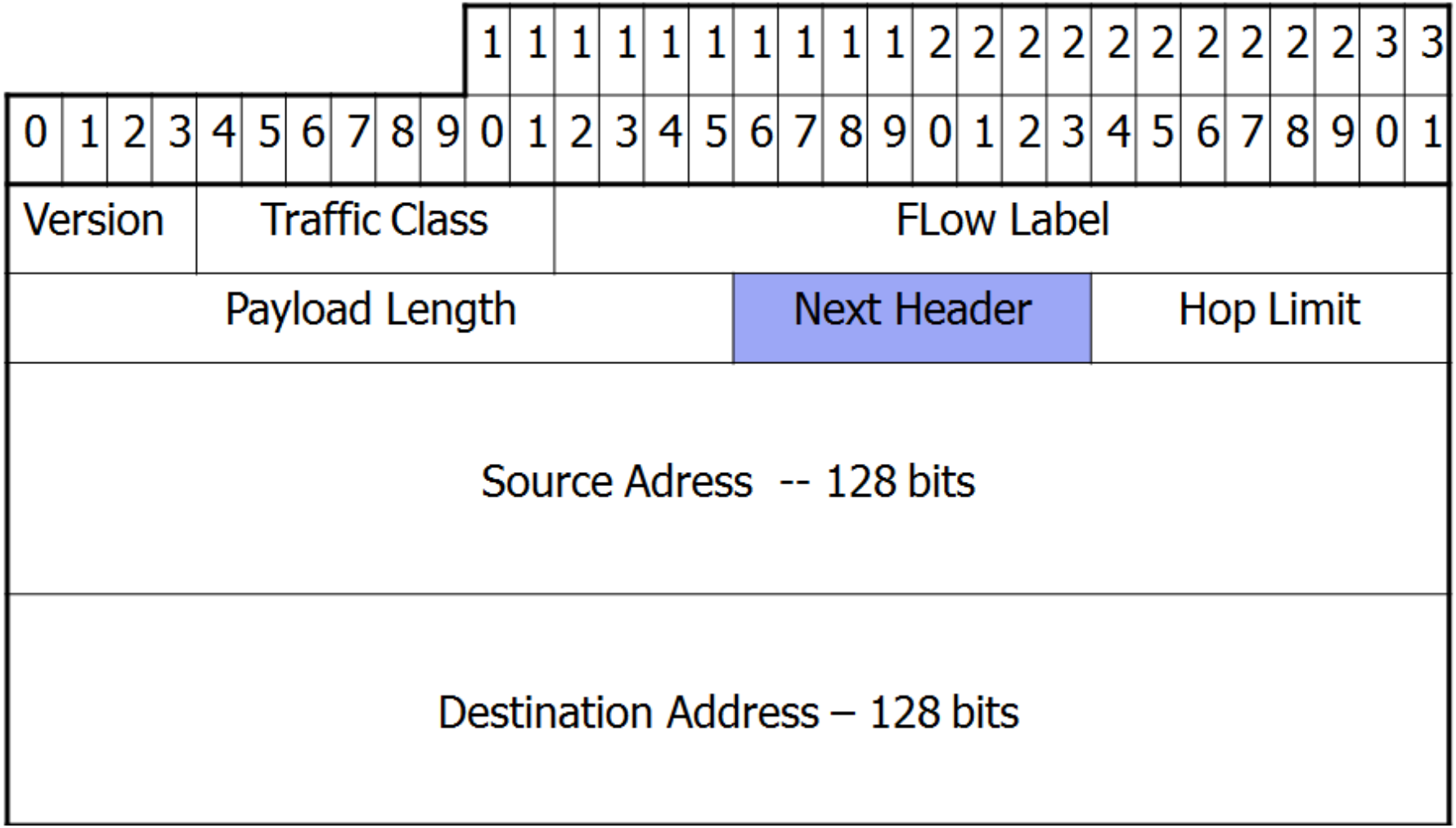
Caráctrer unidireccional, para diferenciarlo de la sesión TCP.

Header IPv6 . . .

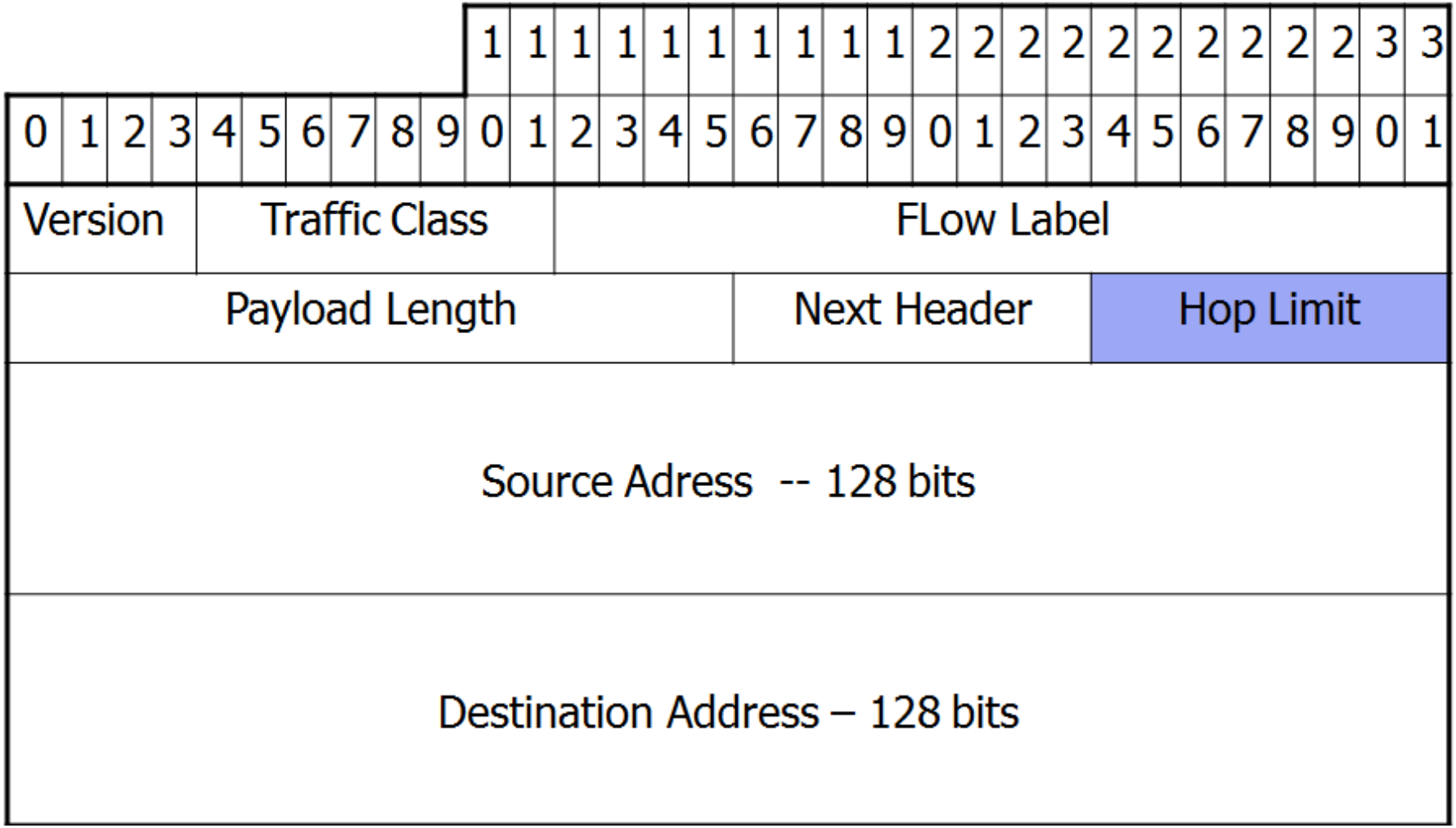

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Version
Traffic Class
FLow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limit
Source Adress -- 128 bits
Destination Address – 128 bits

Todo aquello más allá de este header forma parte del payload.
Jumbogramas (RFC-2675). Con los jumbogramas se pone el payload length en 0 y se utiliza la opción de jumbograma donde la longitud del payload se lleva a un campo de 32 bits.

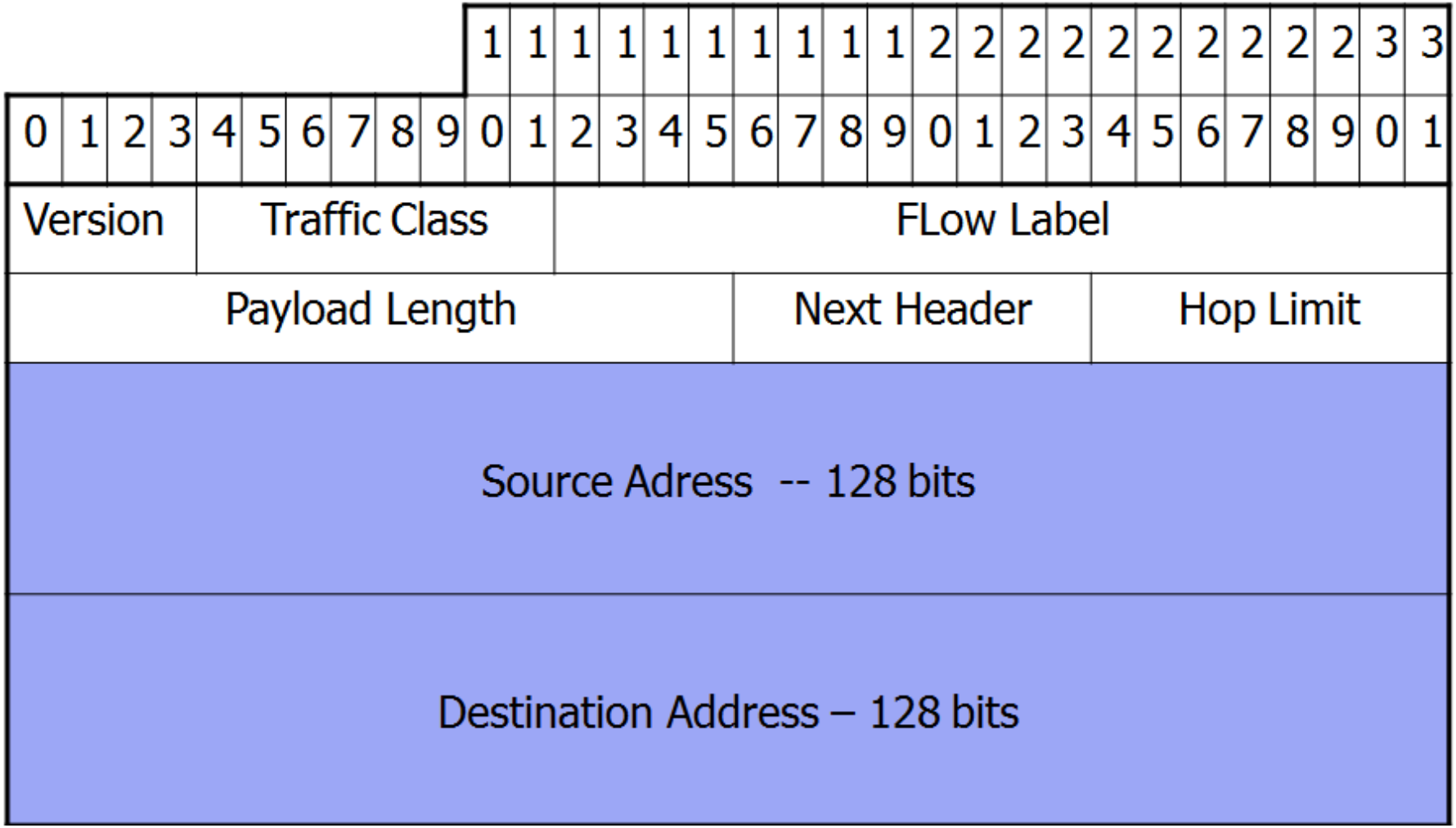
Header IPv6 . . .


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Version
Traffic Class
FLow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limit
Source Adress -- 128 bits
Destination Address – 128 bits

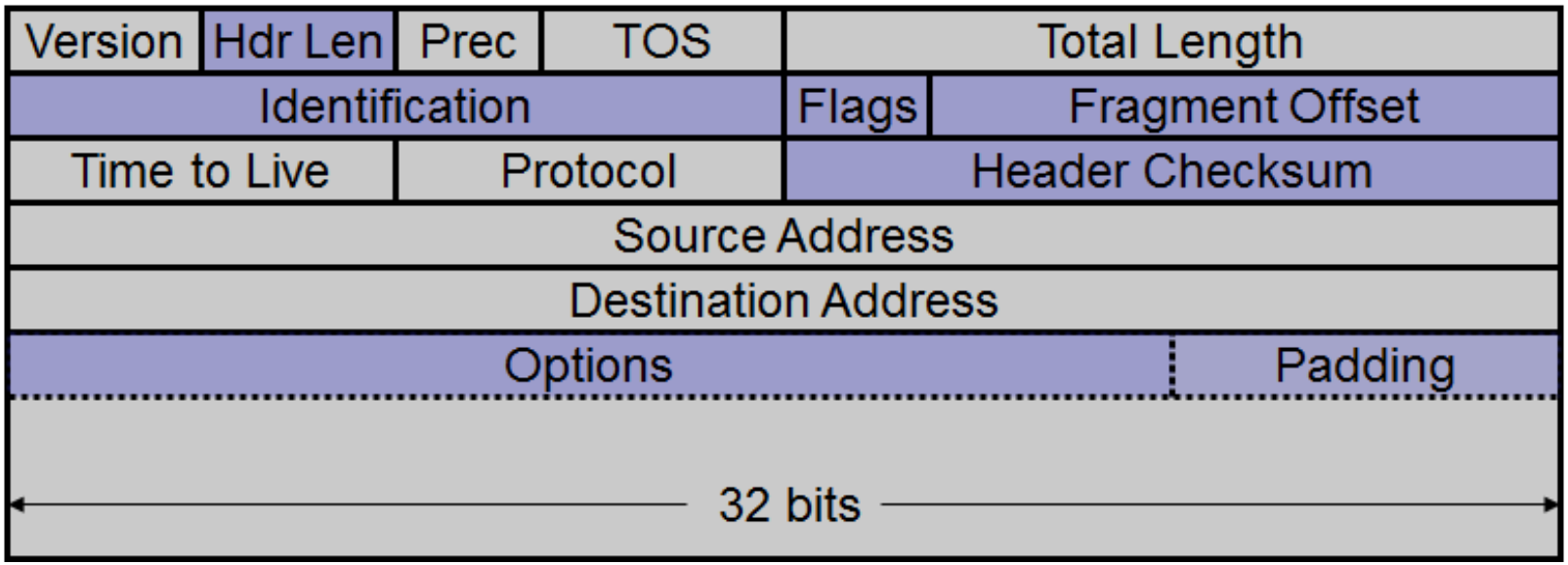
Header IPv6 . . .


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Version
Traffic Class
FLow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limit
Source Adress -- 128 bits
Destination Address – 128 bits

Header IPv6 . . .


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Version
Traffic Class
FLow Label
Payload Length
Next Header
Hop Limit
Source Adress -- 128 bits
Destination Address – 128 bits

Lo que cambió



- ✓ Lo sombreado desapareció
- ✓ Menor tiempo de procesamiento

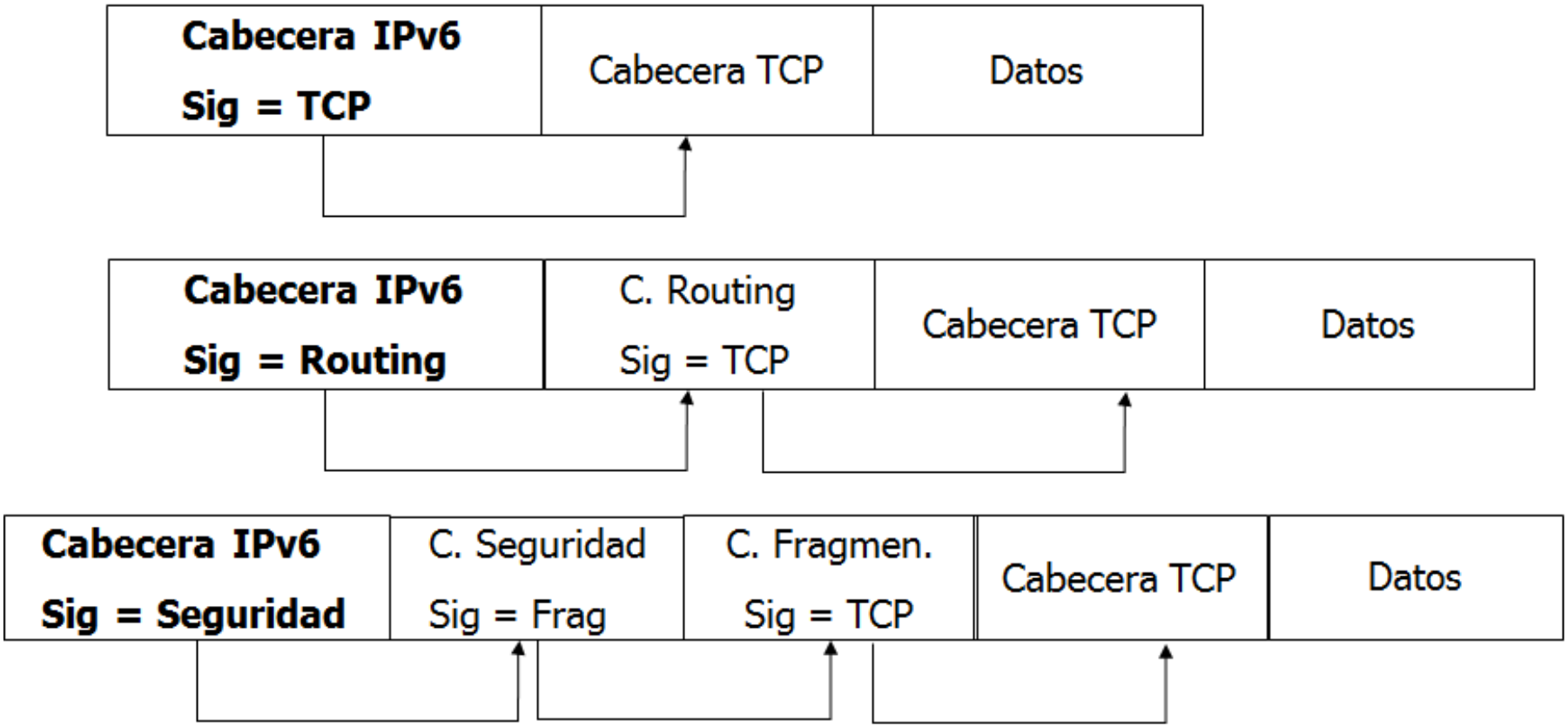
IPv4 vs. IPv6

- ✓ Header de IPv6 el doble que el de IPv4
- ✓ Direcciones 4 veces mayores que IPv4
- ✓ Desaparecen:
  - Longitud del header
  - Campos de fragmentación
  - Header checksum
- ✓ Reemplazos:
  - Longitud del datagrama por longitud del payload
  - Protocol type por next header
  - TTL por límite de hops
  - Tipo de servicio (Precedencia) por clase y flow label

IPv4 vs. IPv6

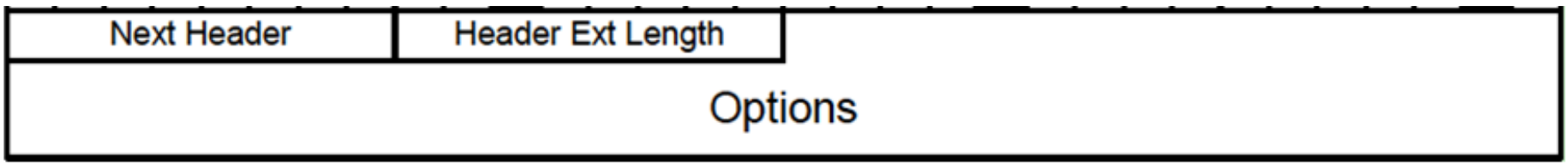
- ✓ Agregados:
  - Flow label
  - Campos de longitud fija
  - Campo de opciones reemplazado por headers de extensión
  - Disminuye el tiempo de procesamiento en los routers

Headers de Extensión



Headers de Extensión . . .

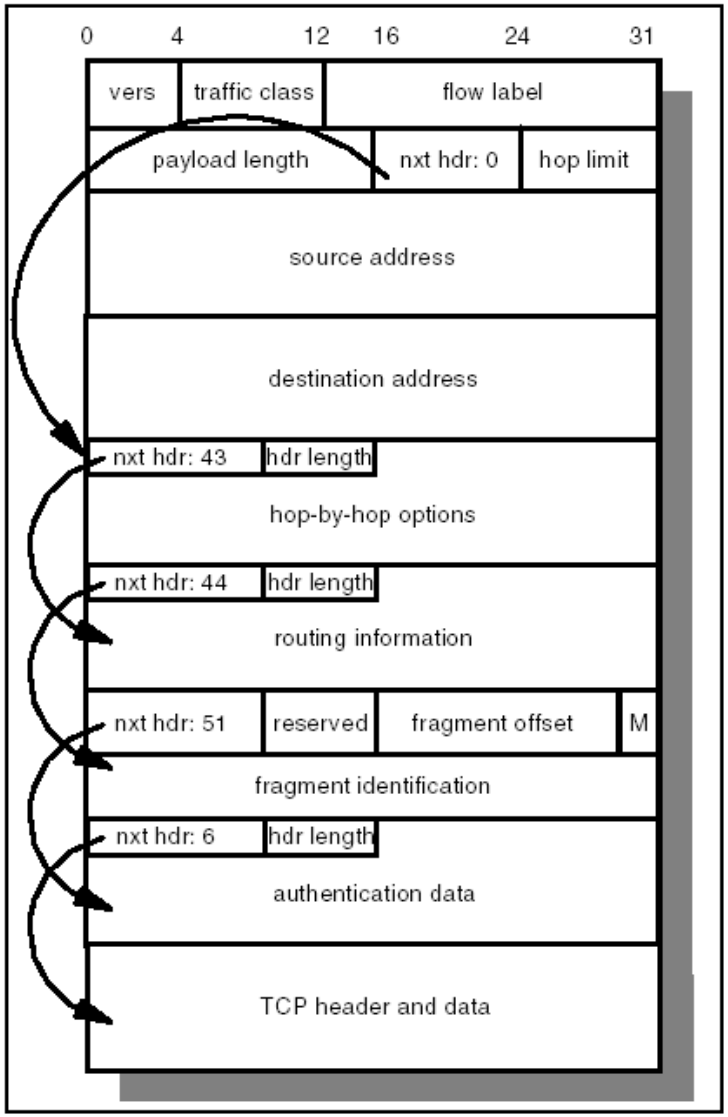
- ✓ Muchos de ellos se procesan en el destino
- ✓ El orden es importante
- ✓ Fragmentación en el origen



Los headers extendidos si aparecen deben hacerlo en un determinado orden para disminuir el tiempo de procesamiento en los routers.

Esto implica que si el router detecta una extensión que no debe procesar entonces deja de analizar el header por cuanto en caso de existir más extensiones seguro que tampoco debe procesarlas.

Headers de Extensión . . .



Headers de Extensión . . .

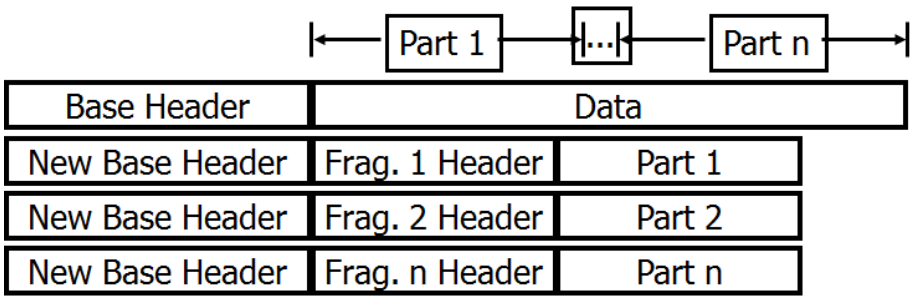
- ✓ 0 - Hop by hop. RFC 2460
- ✓ C2 - Soporta jumbogramas. RFC 2675
- ✓ 43 - Routing Options. RFC 2460
- ✓ 44 - Fragmentation Options. RFC 2460
- ✓ 50 - EPS (Encapsulating Security Payload)
- ✓ 51 - Authentication Options. RFC 2402
- ✓ 60 - Destination Option. RFC 2460
- ✓ 6 - TCP
- ✓ 17 - UDP
- ✓ 58 - ICMPv6. RFC 2463

En el caso de los jumbogramas la opción es C2 donde contiene la longitud del payload en un campo de 32 bits. En el caso de utilizarse esta opción el campo de longitud de payload del header básico se coloca en cero. Estas opción no se utiliza con datagramas fragmentados. Esta opción acarrea cambios para su uso y soporte pleno en los niveles de transporte como UDP y TCP dado que éstos también soportan una longitud máxima de 65535 bytes. En el caso de UDP la propuesta es colocar el campo de longitud de UDP en 0 y obtener la longitud a través del datagrama IPv6. En el caso de TCP si bien no está especificada una longitud si se indica un MSS que se negocia en el momento de establecer la sesión. Otro problema que puede aparecer es con la ventana, pero recordemos que existe la opción de “window scale” en TCP que se acomoda a los nuevos valores posibles.
EL de routing options es equivalente a la opción de IP de Loose Source Routing y Record Route options. Esta opción se va actualizando a medida que el datagrama atraviesa los lugares definidos en el arranque.

La Destination Option se utiliza por ejemplo en el caso de IPv6 Móvil donde hay una suerte de traducción de direcciones.

Fragmentación

- ✓ Sólo los host origen
- ✓ Path MTU discovery o “tunneling”
- ✓ Header de extensión dedicado



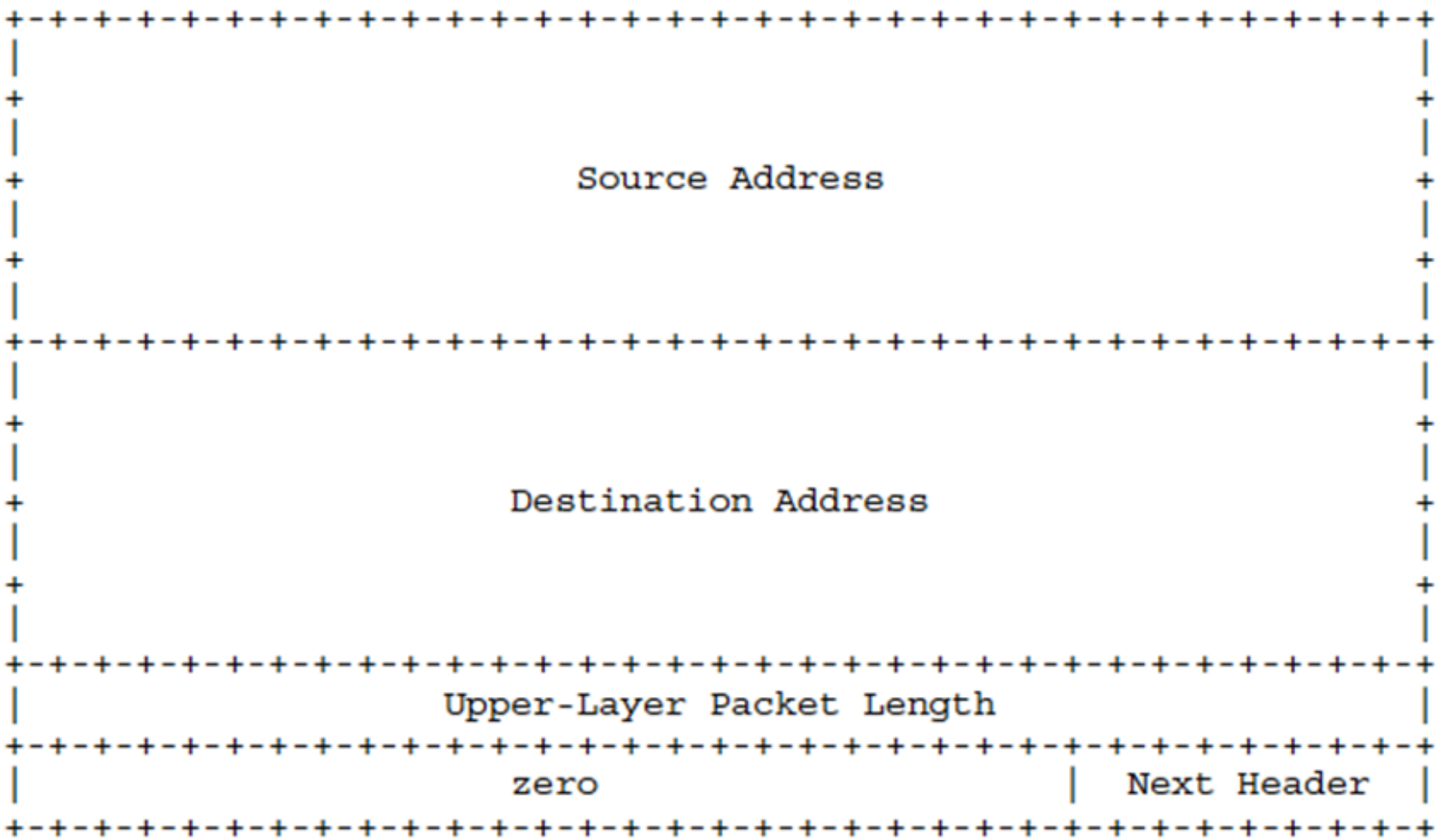
- ✓ Fragmentation Header:

Next Header	Res.	Frag Offset	Res	M
Identification				

El offset se codifica diferente que en IPv4, utiliza los 13 bits más significativos de la segunda mitad del header.

El único flag es M, igual que en IPv4.

Pseudo Header - TCP - UDP



RFC 4291

RFC 4291

IP Version 6 Addressing Architecture, FEBRUARY 2006

File formats:



Status:
DRAFT STANDARD

Obsoletes:
RFC 3513

Updated by:
RFC 5952, RFC 6052, RFC 7136, RFC 7346, RFC 7371, RFC 8064

Authors:
R. Hinden
S. Deering

Stream:
IETF

Source:
ipv6 (int)

Cite this RFC: TXT | XML

DOI: 10.17487/RFC4291

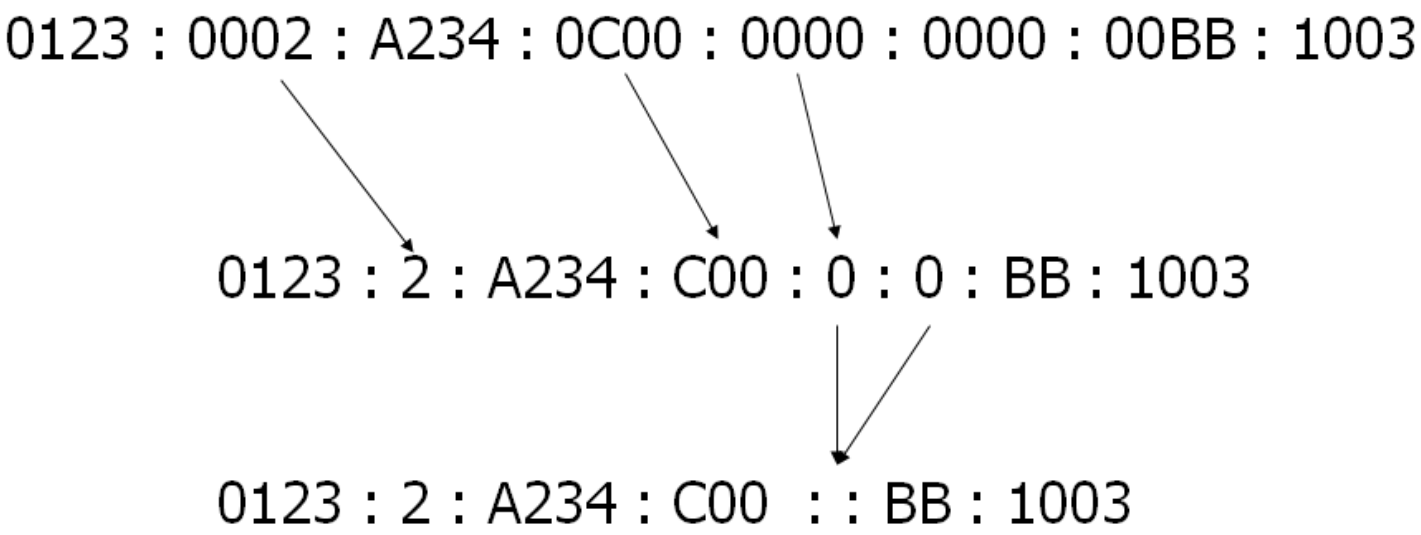
Discuss this RFC: Send questions or comments to iesg@ietf.org

Other actions: View Errata | Submit Errata | Find IPR Disclosures from the IETF

Direcciones

- ✓ Longitud de 128 bits
- ✓ 2^{128} direcciones = 3,4 E38
- ✓ (340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456)
- ✓ $6,65 \times 10^{23}$ direcciones por m^2 de la superficie de la tierra. Avogadro
- ✓ Formato hexadecimal
- ✓ Pueden expresarse los últimos 32 bits en decimal

Direcciones . . .



- ✓ Prefijo - Máscara

  0123 : 2 : A234 : C00 : 0 : 0 : BB : 1003/48

- ✓ La dirección de red :

  0123 : 2 : A234 : C00 ::/48

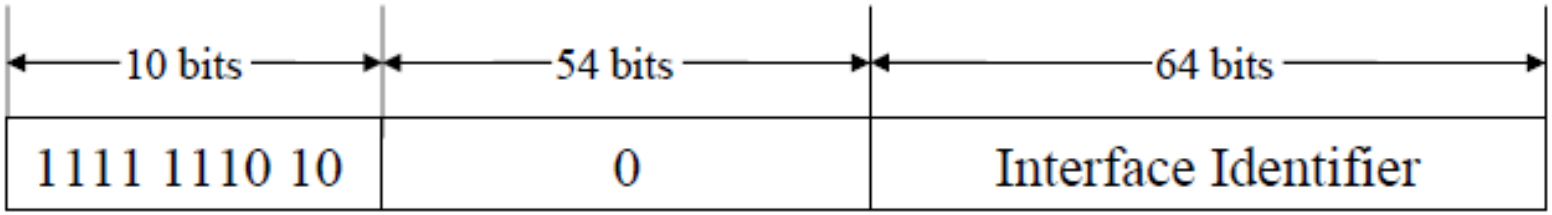
Direcciones

- ✓ Tipos de direcciones:
  Unicast
  Anycast
  Multicast (No hay broadcast): FF00::/8

- ✓ Alcance de direcciones Unicast:
  Locales
  De sitio
  Globales: 2000::/3

Direcciones Locales

Link Local Address:

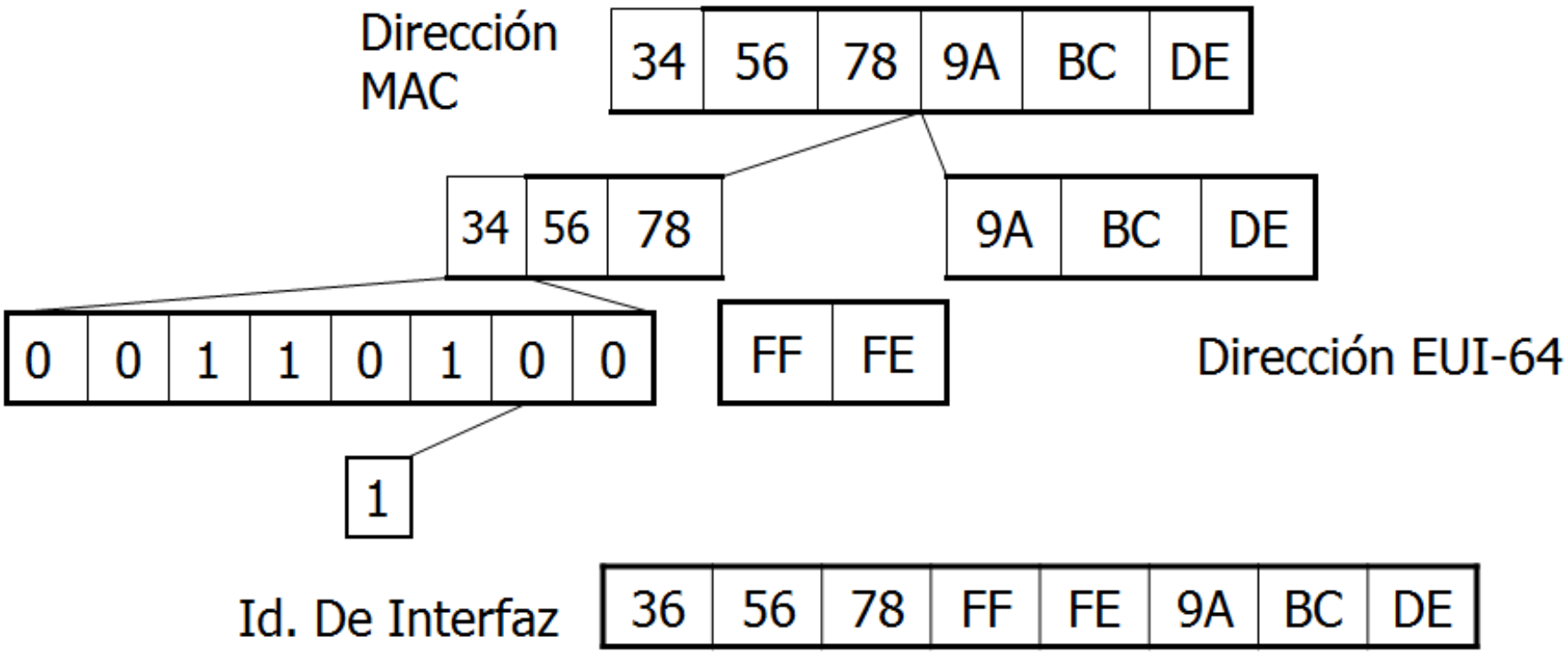


- ✓ **Prefijo:** FE80::/10
- ✓ **Alcance:** link-local, solo la red directamente conectada

Identificador de Interfaz

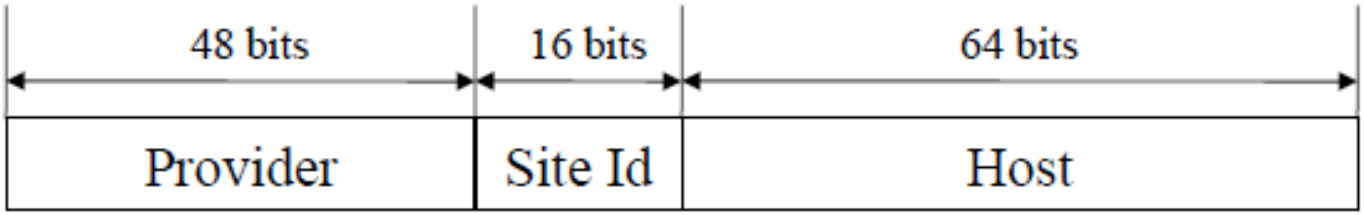
- ✓ Identifica las interfaces en un enlace
- ✓ Deben ser únicos
- ✓ En general coincide con la dirección de la capa de enlace de la interfaz
- ✓ El mismo identificador puede emplearse en múltiples interfaces del mismo nodo
- ✓ Los 64 bits menos significativos
- ✓ Basados en MAC (EUI-64). RFC 2464-6085
- ✓ Generados aleatoriamente. RFC 3041-4941

Identificador de Interfaz . . .



La dirección MAC se compone de:
CC:CC:CC:UU:UU:UU
Donde C identifica a la compañía y U es el identificador único.
- El bit 0 que se cambia por 1 es el Universal/Local, que en general va a estar en 0 indicando que la dirección MAC es Universal.

Direcciones IPv6 Globales



- ✓ **Prefijos:** Cedidos por el proveedor (ISP)
- ✓ **Alcance:** Internet

Direcciones Multicast (RFC2375)

- ✓ Actúa como identificador para un grupo de nodos

8 bits	4 bits	4 bits	112 bits
11111111	000T	ámbito	Identificador de Grupo

- ✓ El bit T indica si la dirección es permanente o temporal

- ✓ Los de ámbito:
  - 0,3-4,6-7,9-D,F: Reservado/Asignado
  - 1: Ámbito local de nodo
  - 2: Ámbito local de enlace
  - 5: Ámbito local de sitio
  - 8: Ámbito local de organización
  - E: Ámbito global

Direcciones especiales

- ✓ Loopback ::1

- ✓ Túneles Dinámicos/Automáticos de IPv6 sobre IPv4

  `::<dirección IPv4>`

80 bits	16 bits	32 bits
0000...0000	0000	Dirección IPv4

Propiedades

- ✓ Combina funciones de ICMP, ARP e IGMP
- ✓ Realiza el Neighbour Discovery en reemplazo de ARP
- ✓ Realiza el Path MTU Discovery para evitar la fragmentación en la red
- ✓ Next header = 58

Estructura

bits 8	16	32
Tipo	Código	Checksum

- ✓ Dos tipos:
  - Mensajes de error, 0 en el bit más significativo
  - Mensajes informativos.

Neighbour Discovery(ND) - RFC 4861-6980

- ✓ Equivale a ARP
- ✓ Utiliza ICMPv6
- ✓ Define 5 tipos de mensajes:
  - Solicitud de Router. Pide a los routers que se anuncien inmediatamente. ICMPv6=133
  - Anuncio de Router. Generado por los routers, cada 4/1800seg o como resultado de una solicitud, a través de multicast. ICMPv6=134
  - Solicitud de Vecino. ICMPv6=135
  - Anuncio del Vecino. ICMPv6=136
  - Redirección. ICMPv6=137

Ventajas de ND

- ✓ Base para la auto-configuración
- ✓ Descubre los routers. No es necesario recurrir a los protocolos de ruteo
- ✓ El anuncio de los routers incluye las direcciones de enlace. No hace falta ningún mecanismo adicional
- ✓ Los routers pueden anunciar a los hosts del mismo enlace el MTU
- ✓ Las redirecciones contienen a dirección de la capa de enlace del nuevo salto

Mensajes ICMPv6

- Destination Unreachable
- Packet too big
- Time exceeded
- Echo Request
- Echo Replay
- Parameter Problem

IPv4 $->$ IPv6

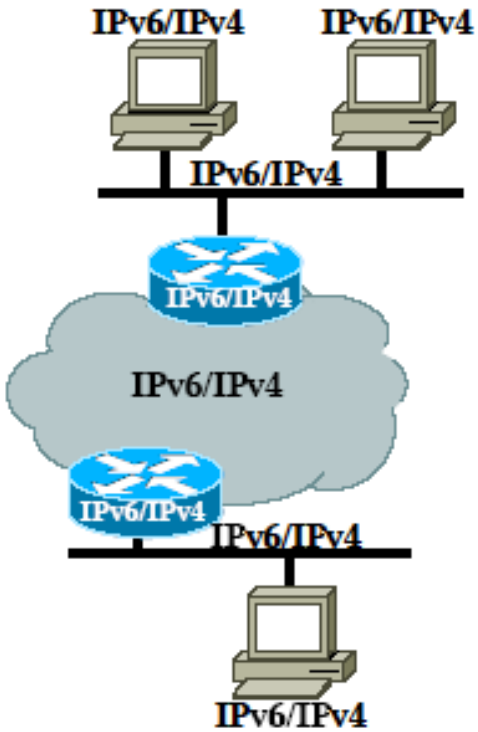
- ✓ Dual-stack - Doble Pila
- ✓ Túneles Estáticos
- ✓ Túneles Automáticos
  - Web tunnel broker, 6to4, ISATAP
  - NAT traversal
  - TSP tunnel broker, Teredo
- ✓ Traslación

La doble pila permite que ambas versiones coexistan en un mismo dispositivo y red.

Los túneles permiten el transporte de IPv6 sobre IPv4.

La traslación permite la comunicación entre IPv4 e IPv6.

Dual - Stack

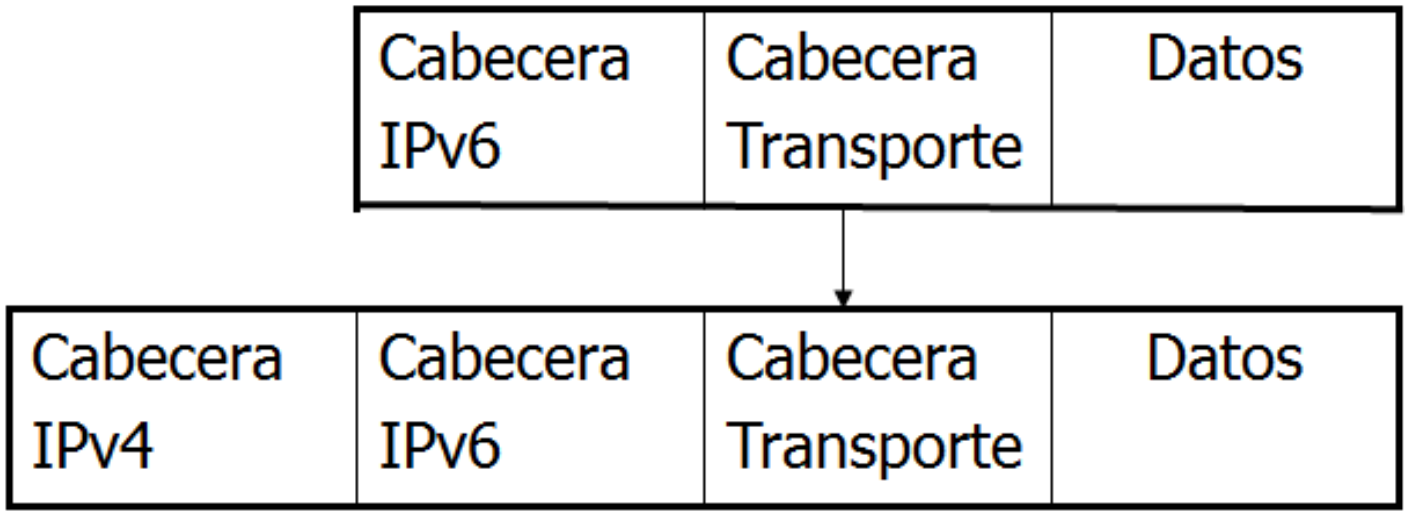


- ✓ Aplicaciones
- ✓ Nodos
- ✓ Routers
- ✓ Disp. (firewall, VPNs)
- ✓ Servidores
- ✓ DNS resuelve IPv4/IPv6

Túneles - RFC 2473

IPv6 sobre IPv4

- Router a router
- Host a router
- Host a host
- Router a host
- Protocol = 41





Esta obra está sujeta a la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons.

Para detalle de esta licencia visite https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/